

Решение двумерной линейной задачи упругости методом конечных элементов

Докладчик: Тихомиров С. И.

Научный руководитель: д. ф.-м.н., профессор кафедры
ФН-2 Галанин М. П.

группа ФН2-71Б

26 декабря 2025 г.



Постановка задачи

Определяющее уравнение

$$\operatorname{div} \hat{\sigma}(\vec{u}) = -\vec{f}$$

Где $\vec{u} = (u_x, u_y)^T$ — поле перемещения в области $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, с границей $\Gamma = \partial\Omega$. Здесь σ — тензор напряжений, компоненты которого в декартовой ортогональной системе координат Ox_1x_2 будем обозначать σ_{ij} , $\vec{f} = (f_1, f_2)$ — вектор объемной плотности сил, действующих на тело.

Учет граничных условий

Граничное условие Дирихле:

$$M\vec{u} = \vec{w},$$

$$M = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = E_{2 \times 2},$$

где e_i , $i = 1, 2$, — базисные векторы в пространстве $\mathbb{R}^2$

$$(e_i, u) = u_i = w_i, \quad i = 1, 2.$$

Граничное условие второго рода:

$$\hat{\sigma}(\vec{u}) \vec{n} = \vec{p},$$

где $\vec{p}$ — заданный вектор нормальных напряжений; $\vec{n}$ — вектор единичной внешней нормали к границе области.

Слабая постановка задачи

$$\hat{\sigma}(\vec{u}) = \hat{C} : \hat{\varepsilon}(\vec{u}),$$

где тензор деформации

$$\hat{\varepsilon}(\vec{u}) = \frac{1}{2}(\vec{\nabla} \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T),$$

$$\sigma_{ij} = 2\mu \varepsilon_{ij} + \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij},$$

где

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$$

Тензор коэффициентов упругости

$$C_{ijkl} = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu} \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu(\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk}),$$

где

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

μ — модуль сдвига; E и ν — модуль Юнга и коэффициент Пуассона

Слабая постановка задачи

Определить $u_h \in V_h$, такое, что $M_h u_h = w_h$ на Γ_D и для любого $v_h \in V_{D,h}$ справедливо

$$\int_{\Omega} \widehat{\varepsilon}(\vec{v}_h) : \widehat{C} : \widehat{\varepsilon}(\vec{u}_h) d\Omega = \int_{\Omega} \vec{f} \cdot \vec{v}_h d\Omega + \int_{\Gamma_N} \vec{p} \cdot \vec{v}_h dS,$$

где

$$V_{D,h} = \{ \vec{v}_h \in V_h : M\vec{v}_h = 0 \text{ на } \Gamma_D \}.$$

Триангуляция области и определение базисных функций

Пусть $\mathcal{T}$ — триангуляция области Ω , т.е.

$$\Omega = \bigcup_{T \in \mathcal{T}} T,$$

где T — треугольники. Грани и ребра элементов дискретизации образуют разбиение границы Γ расчетной области.

Набор векторных базисных функций η_i , $i = 1, \dots, 2N$:

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{2N}) = (\varphi_1 e_1, \varphi_1 e_2, \dots, \varphi_N e_1, \varphi_N e_2),$$

где φ_i — обычная скалярная кусочно-линейная базисная функция, соответствующая узлу P_i , т.е. $\varphi_j(P_i) = \delta_{ij}$, а на ребра, грани и внутри конечных элементов T функция φ_i продолжена линейно.

Составление СЛАУ

Представим решение задачи в виде линейной комбинации приведенных выше базисных функций:

$$\vec{u}_h = \sum_{i=1}^{2N} u_i \vec{\eta}_i.$$

Получим следующую систему уравнений относительно вектора неизвестных u_h :

$$\sum_{i=1}^{2N} \left(\int_{\Omega} \hat{\varepsilon}(\vec{\eta}_j) : \hat{C} : \hat{\varepsilon}(\vec{\eta}_i) d\Omega \right) = \int_{\Omega} \vec{f} \cdot \vec{\eta}_j d\Omega + \int_{\Gamma_N} \vec{p} \cdot \vec{\eta}_j dS,$$
$$j = 1, \dots, 2N,$$

Система в матричном виде:

$$A\vec{u} = \vec{F}$$

$$A_{ij} = \int_{\Omega} \hat{\varepsilon}(\vec{\eta}_j) : \hat{C} : \hat{\varepsilon}(\vec{\eta}_i) d\Omega, \quad F_j = \int_{\Omega} \vec{f} \cdot \vec{\eta}_j d\Omega + \int_{\Gamma_N} \vec{p} \cdot \vec{\eta}_j dS,$$

$$i, j = 1, \dots, 2N.$$

Перейдем к рассмотрению отдельных конечных элементов:

$$A_{ij} = \sum_{T \in \mathcal{T}} \int_T \hat{\varepsilon}(\vec{\eta}_j) : \hat{C} : \hat{\varepsilon}(\vec{\eta}_i) d\Omega,$$

$$F_j = \sum_{T \in \mathcal{T}} \int_T \vec{f} \cdot \vec{\eta}_j d\Omega + \sum_{E \in \Gamma_N} \int_E \vec{p} \cdot \vec{\eta}_j dS, \quad i, j = 1, \dots, 2N.$$

Результаты применения схем

Рассмотрим один конечный элемент T с узлами P_1, P_2, P_3 :

$$\vec{\eta}_{\pi(T,1)} = \varphi_{P_1} \vec{e}_1, \quad \vec{\eta}_{\pi(T,2)} = \varphi_{P_1} \vec{e}_2,$$

.....

$$\vec{\eta}_{\pi(T,5)} = \varphi_{P_3} \vec{e}_1, \quad \vec{\eta}_{\pi(T,6)} = \varphi_{P_3} \vec{e}_2,$$

Выражение для матрицы жесткости элемента T :

$$A_{T,ij} = \int_T \widehat{\varepsilon}(\vec{\eta}_{\pi(T,i)}) : \widehat{C} : \widehat{\varepsilon}(\vec{\eta}_{\pi(T,j)}) d\Omega, \quad i, j = 1, \dots, 6.$$

Сборка матриц

$$\vec{\gamma}^*(u) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y} \\ \frac{\partial u_2}{\partial x} + \frac{\partial u_1}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11}(u) \\ \varepsilon_{22}(u) \\ 2\varepsilon_{12}(u) \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & 0 \\ \lambda & \lambda + 2\mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{11}(u) \\ \varepsilon_{22}(u) \\ 2\varepsilon_{12}(u) \end{pmatrix} = C^* \vec{\gamma}^*(u).$$

$$\begin{aligned} \varepsilon(v) : C : \varepsilon(u) &= \sigma_{11}\varepsilon_{11} + \sigma_{22}\varepsilon_{22} + \sigma_{12}\varepsilon_{12} + \sigma_{21}\varepsilon_{21} = \sigma_{11}\varepsilon_{11} + \sigma_{22}\varepsilon_{22} + \\ &+ 2\sigma_{12}\varepsilon_{12} = \vec{\gamma}^*(v)^T C^* \vec{\gamma}^*(u). \end{aligned}$$

Сборка матрицы жесткости

$$A_{T,ij} = \int_T \vec{\gamma}^*(\vec{\eta}_{\pi(T,i)})^T C^* \vec{\gamma}^*(\vec{\eta}_{\pi(T,j)}) d\Omega = \\ = |T| \vec{\gamma}^*(\vec{\eta}_{\pi(T,i)})^T C^* \vec{\gamma}^*(\vec{\eta}_{\pi(T,j)}),$$

где $|T|$ — площадь элемента T .

$$\vec{\gamma}^* \left(\sum_{j=1}^6 u_j \eta_{\pi(T,j)} \right) \Big|_T = \begin{pmatrix} \varphi_{P_1,x} & 0 & \varphi_{P_2,x} & 0 & \varphi_{P_3,x} & 0 \\ 0 & \varphi_{P_1,y} & 0 & \varphi_{P_2,y} & 0 & \varphi_{P_3,y} \\ \varphi_{P_1,y} & \varphi_{P_1,x} & \varphi_{P_2,y} & \varphi_{P_2,x} & \varphi_{P_3,y} & \varphi_{P_3,x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_6 \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_6 \end{pmatrix}.$$

Матрица жесткости одного элемента:

$$A_T = |T| R^T C^* R.$$

Результаты тестовых расчетов

Функция и вектор сил для первого теста:

$$u_1 = 1 + 2x - 3y \quad u_2 = -5 + x + 4y$$

$$f_1 = (0, 0)$$

Функция и вектор сил для второго теста:

$$u_1 = u_2 = \sin(\pi x) \cdot \sin(\pi y)$$

$$f_1 = f_2 = \pi^2 \left(2\mu \sin(\pi x) \sin(\pi y) - (\lambda + \mu) \cos(\pi(x + y)) \right).$$

Функция и вектор сил для третьего теста:

$$u_1 = x^2, \quad u_2 = 0$$

$$f_1 = -2 \cdot (\lambda + 2\mu), \quad f_2 = 0$$

Функция и вектор сил для четвертого теста:

$$u_1 = x \cdot y, \quad u_2 = 0$$

$$f_1 = 0, \quad f_2 = -(\lambda + \mu)$$

Результаты тестовых расчетов

Таблица Нормы ошибки для тестовых функций

Функция	h	$\ u_h - u\ _{L_2}$	$\ u_h - u\ _C$
1	0.1	0	0
2	0.1	$9.16 \cdot 10^{-3}$	$7.53 \cdot 10^{-3}$
3	0.1	$1.15 \cdot 10^{-6}$	$8.11 \cdot 10^{-7}$
3	0.05	$2.76 \cdot 10^{-7}$	$2.03 \cdot 10^{-7}$
3	0.025	$6.92 \cdot 10^{-8}$	$5.92 \cdot 10^{-8}$
4	0.1	$2.77 \cdot 10^{-7}$	$6.15 \cdot 10^{-7}$

$$\frac{\|error_1\|_{L_2}}{\|error_2\|_{L_2}} = 4.1820, \quad \frac{\|error_2\|_{L_2}}{\|error_3\|_{L_2}} = 3.9904.$$

$$\frac{\|error_1\|_C}{\|error_2\|_C} = 3.9841, \quad \frac{\|error_2\|_C}{\|error_3\|_C} = 3.4364.$$

Заключение

В ходе работы получены следующие результаты

- 1 реализован метод конечных элементов для решения линейной задачи двумерной упругости;
- 2 результаты работы метода были сравнены с точным аналитическим решением;
- 3 получен порядок сходимости и посчитаны нормы ошибок.